Ders 12 Çalışma Özeti

Ders 12 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Kaydın ilk bölümü (yaklaşık ilk 2 saat): op-amp laboratuvarı. Deney devresi en az bir eviren ve bir evirmeyen op-amp'tan oluşur. Katlar tek bir devre olarak bağlanır, dirençler soruda verilen değerlerden seçilir.
- Kısa sınav 2'nin çözümü
  - Devre: soldan sağa bir i_s akım kaynağı ve ona paralel C. Üst hatta C'nin üst ucundan bir L endüktansı çıkıyor (i_L bu yönde). L'nin diğer ucu ile toprak arasında R var. Aynı düğümden bir anahtar üzerinden 5 V'luk gerilim kaynağına gidiliyor. Anahtar uzun süre kapalı kaldıktan sonra $t = 0$'da açılıyor.
  - Değerler: $R = 40\ \Omega$, $C = 25$ mF, $L = 10$ H.
  - Sorular: (1) $i_s = 10u(t)$ A için a) $i_L(0^-)$, b) $i_L(t)$. (2) $i_s = e^{-3t}u(t)$ A için a) $i_L(\infty)$, b) $i_L(t)$.
  - $t = 0^-$ devresi: C açık devre, L kısa devre, $i_s = 0$. 5 V kaynağı doğrudan R'nin uçlarında. C açık devre olduğu için L kolundan akım geçemez.
    - $i_L(0^-) = 0$, $V_C(0^-) = 5$ V, $V_L(0^-) = 0$, $i_C(0^-) = 0$.
  - $t > 0$ denklemleri: $i_s = i_L + i_C$, $i_C = C\frac{dV_C}{dt}$, $V_C = L\frac{di_L}{dt} + Ri_L$.
    - Birleştirince: $\frac{d^2 i_L}{dt^2} + \frac{R}{L}\frac{di_L}{dt} + \frac{1}{LC}i_L = \frac{i_s}{LC}$.
    - $\frac{R}{L} = 4$, $\frac{1}{LC} = 4$. Karakteristik denklem $s^2 + 4s + 4 = 0$, çift kök $s = -2$ (kritik sönüm).
    - İkinci başlangıç koşulu: $\frac{di_L}{dt}(0^+) = \frac{V_C(0) - Ri_L(0)}{L} = \frac{5}{10} = 0.5$ A/s.
  - Durum 1 ($i_s = 10$ A): zorlanmış çözüm sabit, $i_{L,z} = 10$ A.
    - $i_L(t) = 10 + (A + Bt)e^{-2t}$. $i_L(0) = 0 \Rightarrow A = -10$. $-2A + B = 0.5 \Rightarrow B = -19.5$.
    - $i_L(t) = 10 - 10e^{-2t} - 19.5te^{-2t}$ A, $t \geq 0$.
  - Durum 2 ($i_s = e^{-3t}$): zorlanmış çözüm Ke^{-3t} biçiminde.
    - Denkleme koyunca $K(9 - 12 + 4) = 4 \Rightarrow K = 4$.
    - $i_L(t) = 4e^{-3t} + (A + Bt)e^{-2t}$. $A = -4$. $-12 - 2A + B = 0.5 \Rightarrow B = 4.5$.
    - $i_L(t) = -4e^{-2t} + 4.5te^{-2t} + 4e^{-3t}$ A. $i_L(\infty) = 0$, çünkü kaynak sıfıra gider.
  - Sık yapılan hatalar:
    - Zorlanmış çözümü katsayısız e^{-3t} olarak yazmak. Doğrusu Ke^{-3t} yazıp K'yı denklemden bulmak.
    - $\frac{di_L}{dt}(0)$ değerini bulamamak, yani ikinci başlangıç koşulunu kurmamak.
    - 1a'da sonucu net bir sayı yerine $u(t)$ içeren ifadeyle bırakmak.
- Fazör uzayında Thevenin-Norton eşdeğeri
  - Tekrar: sinüzoidal sürekli hâlde geçici rejim bitmiştir. Bütün akım ve gerilimler kaynak frekansında salınır. Elemanlar fazöre geçirilince devre bir direnç devresi gibi çözülür. Eşdeğer empedans, kaynak dönüşümü, Thevenin-Norton, maksimum güç hepsi geçerlidir.
  - İki devre, aynı yük empedansına her değerde aynı gerilimi ve akımı veriyorsa eşdeğerdir.
  - Yük sonsuz (açık devre) yapılırsa: Thevenin devresinde uç gerilimi $\mathbf{V}_{TH}$, Norton devresinde $\mathbf{I}_N Z_N$. Yani $\mathbf{V}_{TH} = \mathbf{I}_N Z_N$.
  - Kaynaklar sıfırlanıp uçlardan içeri bakılırsa ikisinde de aynı empedans görülür: $Z_{TH} = Z_N$.

  - Kısa devre akımı Norton akımına eşittir: $\mathbf{I}_{SC} = \mathbf{I}_N = \frac{\mathbf{V}_{TH}}{Z_{TH}}$.
- Örnek 05: merdiven devre (ardışık kaynak dönüşümü)
  - Devre: $i_1 = 5\sin(400t + 50°)$ mA akım kaynağı, ona paralel $C_1 = 1$ μF. Seri $R_1 = 3$ kΩ. Şönt $L_1 = 0.3$ H. Seri $L_2 = 2$ H. Şönt $R_2 = 5$ kΩ. En sağda yük olarak şönt $C_2 = 0.7$ μF. İstenen: C_2 üzerinden geçen akım.
  - Kaynak: $5\sin(400t+50°) = 5\cos(400t-40°)$, yani $\mathbf{I}_1 = 5\angle -40°$ mA, $\omega = 400$ rad/s.
  - Empedanslar: $Z_{C_1} = -j2500 = 2500\angle -90°\ \Omega$, $Z_{R_1} = 3000\ \Omega$, $Z_{L_1} = j120\ \Omega$, $Z_{L_2} = j800\ \Omega$, $Z_{R_2} = 5000\ \Omega$, $Z_{C_2} = -j3571\ \Omega$.
  - Adımlar (her adımda kaynak dönüşümü ve birleştirme):
    1. I_1 ve C_1 Thevenin'e: $\mathbf{V}_{TH1} = \mathbf{I}_1 Z_{C_1} = 12.5\angle -130°$ V. Slaytta 7.5 yazıyor, hoca derste 12.5 olarak düzeltti.
    2. Seri $Z_{C_1} + Z_{R_1} = 3000 - j2500 = 3905\angle -39.8°\ \Omega$. Norton'a dönüş: $\mathbf{I}_{N1} = \frac{\mathbf{V}_{TH1}}{3905\angle -39.8°}$.
    3. L_1 ile paralel birleştirme, tekrar Thevenin'e dönüş, L_2 ile seri toplama.
    4. Tekrar Norton'a dönüş, R_2 ile paralel birleştirme: $Z_{eq4} = 906\angle 79.4°\ \Omega$.
    5. Son devre: Norton kaynağı, Z_{eq4} ve Z_{C_2} paralel. $\mathbf{I}_{C_2}$ akım bölücüyle bulunur.
  - Slayttaki sonuç $i_{C_2}(t) = 86\cos(400t + 74.3°)$ μA. Bu değer 7.5 V'luk hatalı değerle hesaplanmış. Doğrusu için "Ders sonrası notlar"a bakın.
  - Slayt paralel elemanlarda admitansları toplayarak ilerliyor. Hoca doğrudan paralel empedans formülünü ($\frac{Z_1 Z_2}{Z_1+Z_2}$) kullanmayı tercih ettiğini, ikisinin de aynı sonucu verdiğini söyledi.
  - Açı kuralı: iki karmaşık sayı toplanacaksa açıları toplanamaz. Önce kartezyen biçime geçilir, toplanır, sonra $\tan^{-1}\frac{y}{x}$ ile tekrar polar biçime dönülür.
  - Aynı devrenin Thevenin yoluyla çözümü: kaynak (akım kaynağı) sıfırlanıp açık devre yapılır. Uçlardan bakınca $(Z_{C_1} + Z_{R_1}) \parallel Z_{L_1}$, sonra $+Z_{L_2}$, sonra $\parallel Z_{R_2}$. MATLAB ile aynı $Z_{TH} = 906\angle 79.4°\ \Omega$ bulundu.
  - $\mathbf{V}_{TH}$ ise yük çıkarılıp açık uçlardaki gerilim hesaplanarak bulunur.
  - Pratiklik devrenin şekline bağlıdır. Merdiven devre, kaynak dönüşümü pratiği için seçilmiş. Sınavda "Thevenin eşdeğerini bulun" denirse Thevenin kullanılmak zorundadır.
- Örnek: rezonanstaki LC devresinin Norton eşdeğeri
  - Devre: $v_1 = 1\sin(1000t)$ V kaynağı, seri $L_1 = 0.1$ H, uçlara paralel $C_1 = 10$ μF, yük $R_1 = 1$ kΩ. Slayttaki iddia: Norton eşdeğeri, R_1'e bağlı tek bir $10\sin(1000t)$ mA akım kaynağıdır. Ayrıca doğal frekans ω_0 isteniyor.
  - Fazörler: $\mathbf{V}_1 = 1\angle -90°$ V, $Z_{L_1} = j100\ \Omega$, $Z_{C_1} = -j100\ \Omega$.
  - Z_N: kaynak kısa devre yapılınca L_1 ve C_1 paralel kalır. $\frac{1}{Z_N} = \frac{1}{j100} + \frac{1}{-j100} = 0$, yani $Z_N = \infty$ (açık devre). Bu yüzden Norton eşdeğerinde paralel empedans yoktur, yalnızca akım kaynağı kalır.
  - $\mathbf{I}_N$: uçlar kısa devre yapılınca C_1 devre dışı kalır, $\mathbf{I}_N = \frac{1\angle -90°}{100\angle 90°} = 0.01\angle -180°$ A.
  - Doğal frekans: $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L_1 C_1}} = 1000$ rad/s. Kaynak frekansı tam bu değerde olduğu için Z_N sonsuz çıkıyor.
  - Hoca bulduğu $10\cos(1000t - 180°)$ mA sonucunu slayttaki $10\sin(1000t)$ mA ile eşleştiremedi. Hocanın sonucu doğrudur, slayttaki faz hatalıdır. Ayrıntı "Ders sonrası notlar"da.
  - Hoca, pratikte direnç içermeyen böyle bir devrenin olmayacağını, bu teorik durumda yük bağlıyken doğrudan yük akımını hesaplamanın da bir yol olduğunu söyledi.
- Gerilim bölücü ve akım bölücü
  - Gerilim bölücü (seri empedanslar): $\mathbf{V}_1 = \mathbf{V}_s \frac{Z_1}{Z_1+Z_2}$, $\mathbf{V}_2 = \mathbf{V}_s \frac{Z_2}{Z_1+Z_2}$, $\frac{\mathbf{V}_1}{\mathbf{V}_2} = \frac{Z_1}{Z_2}$. Empedansı büyük olan elemanın üzerine daha çok gerilim düşer.
  - Akım bölücü, iki paralel eleman: bir koldaki akım karşı koldaki empedansla orantılıdır. $\mathbf{I}_1 = \mathbf{I}_s \frac{Z_2}{Z_1+Z_2}$.
  - İkiden fazla paralel eleman: bir koldaki akım kendi empedansıyla ters orantılıdır. $\mathbf{I}_k = \mathbf{I}_s \frac{1/Z_k}{\sum_i 1/Z_i} = \mathbf{I}_s \frac{Y_k}{Y_e}$.

- Örnek 53: bağımlı gerilim kaynaklı devre (düğüm denklemi)
  - Devre: $v_s = 20\cos(250t)$ V kaynağından seri $8\ \Omega$ ve 36 mH ile a düğümüne gidiliyor. a düğümü ile toprak arasında 0.25 mF kapasitör ve yukarı yönlü $1.2\cos(250t + 45°)$ A akım kaynağı var. a düğümünden 80 mH üzerinden, artı ucu üstte olan $4v_a$ bağımlı gerilim kaynağına gidiliyor. İstenen: $v_a(t)$.
  - Fazörler: $\omega = 250$ rad/s, $\mathbf{V}_s = 20\angle 0°$, $\mathbf{I}_s = 1.2\angle 45°$ A. $Z_{36mH} = j9$, $Z_C = -j16$, $Z_{80mH} = j20\ \Omega$.
  - a düğümünde KAY: $\mathbf{I}_1 + 1.2\angle 45° = \mathbf{I}_2 + \mathbf{I}_3$.
    - $\frac{20\angle 0° - \mathbf{V}_a}{8+j9} + 1.2\angle 45° = \frac{\mathbf{V}_a}{-j16} + \frac{\mathbf{V}_a - 4\mathbf{V}_a}{j20}$.
    - Slaytta payda $8 - j9$ yazıyor. Hoca bunu $8 + j9$ olarak düzeltti, bu düzeltme doğrudur.
  - Slayttaki sonuç: $\mathbf{V}_a = 12.43\angle -81.2°$ V, $v_a(t) = 12.43\cos(250t - 81.2°)$ V.
  - Hoca MATLAB ile yeniden hesaplayıp $17.71\angle -60.61°$ V buldu ve slaytı buna göre düzeltmemizi söyledi. Bu düzeltme yanlıştır, slayttaki sonuç doğrudur. Ayrıntı "Ders sonrası notlar"da.
- Örnek 54: süper düğüm ve akım kontrollü gerilim kaynağı
  - Devre: $v_s = 10\cos(10t)$ V kaynağı, seri $R_1 = 10\ \Omega$ (i bu dirençten geçen akım) ile v_1 düğümüne gidiliyor. v_1 ile toprak arasında $C = 10$ mF ve $R_2 = 10\ \Omega$ paralel. v_1'den v_2'ye eksi ucu v_1 tarafında olan $10i$ bağımlı gerilim kaynağı. v_2 ile toprak arasında seri $L = 500$ mH ve $R_3 = 5\ \Omega$. İstenen: $i(t)$.
  - Slaytta kaynak $v_a(t)$ diye yazılmış, devredeki $v_s(t)$ kastediliyor.
  - Fazörler: $\mathbf{V}_s = 10\angle 0°$, $\omega = 10$ rad/s. $Z_C = -j10$, $Z_L = j5\ \Omega$.
  - Birleştirme: $Z_C \parallel R_2 = \frac{10}{1+j} = 5 - j5\ \Omega$. $Z_L + R_3 = 5 + j5\ \Omega$.
  - Denklemler (3 bilinmeyen: $\mathbf{V}_1$, $\mathbf{V}_2$, $\mathbf{I}$):
    - $\mathbf{I} = \frac{\mathbf{V}_s - \mathbf{V}_1}{R_1}$.
    - Bağımlı kaynak: $\mathbf{V}_2 - \mathbf{V}_1 = 10\mathbf{I}$.
    - Süper düğüm KAY: $\mathbf{I} = \frac{\mathbf{V}_1}{5-j5} + \frac{\mathbf{V}_2}{5+j5}$.
  - Slaytta denklemlerde Z_2, Z_3, şekilde Z_1, Z_2 yazıyor. Hoca bunları şekle uyacak şekilde düzeltti ($Z_2 \to Z_1$, $Z_3 \to Z_2$).
  - Sonuç (slayt): $\mathbf{V}_1 = 4.472\angle 63.4°$ V, $\mathbf{I} = 0.894\angle -26.6°$ A, $i(t) = 0.894\cos(10t - 26.6°)$ A. Hoca sayısal çözümü derste yapmadı, sonuç Python ile doğrulandı.
- Örnek 56: bağımlı kaynaklı devrenin Norton eşdeğeri (yalnızca fazör)
  - Devre: $10\angle 30°$ V kaynağından seri $30\ \Omega$ ve $5\mathbf{I}_a$ bağımlı gerilim kaynağı (artı ucu sağda) ile bir düğüme gidiliyor. Bu düğüm ile toprak arasında $-j25\ \Omega$ kapasitör var, $\mathbf{I}_a$ bu kapasitörden aşağı akan akım. Düğümden seri $50\ \Omega$ ile çıkış uçlarına gidiliyor.
  - Frekans verilmediği için çözüm fazör uzayında bırakılır.
  - Açık devre gerilimi: $50\ \Omega$'dan akım geçmez. Çevre denklemi: $10\angle 30° = 30\mathbf{I}_a - 5\mathbf{I}_a - j25\mathbf{I}_a$.
    - $\mathbf{I}_a = \frac{10\angle 30°}{25 - j25} = 0.283\angle 75°$ A.
    - $\mathbf{V}_{OC} = -j25\,\mathbf{I}_a = 7.071\angle -15°$ V $= \mathbf{V}_{TH}$.
  - Kısa devre akımı: uçlar kısa devre, iki çevre ($\mathbf{I}_1$ ve $\mathbf{I}_{SC}$), $\mathbf{I}_a = \mathbf{I}_1 - \mathbf{I}_{SC}$.
    - $30\mathbf{I}_1 - 5(\mathbf{I}_1 - \mathbf{I}_{SC}) - j25(\mathbf{I}_1 - \mathbf{I}_{SC}) = 10\angle 30°$.
    - $50\mathbf{I}_{SC} - (-j25)(\mathbf{I}_1 - \mathbf{I}_{SC}) = 0$.
    - Matris: $\begin{bmatrix} 25 - j25 & 5 + j25 \\ j25 & 50 - j25 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{I}_1 \\ \mathbf{I}_{SC} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10\angle 30° \\ 0 \end{bmatrix}$.
    - $\mathbf{I}_1 = 0.237\angle 61.4°$ A, $\mathbf{I}_{SC} = 0.106\angle -2°$ A.
  - $Z_N = Z_{TH} = \frac{\mathbf{V}_{OC}}{\mathbf{I}_{SC}} = \frac{7.071\angle -15°}{0.106\angle -2°} = 66.71\angle -13°\ \Omega$. $\mathbf{I}_N = \mathbf{I}_{SC} = 0.106\angle -2°$ A.
  - Hoca ayrıca kaynakları sıfırlayarak Z_{TH}'yi hesapladı: $30 \parallel (-j25) + 50 = 64.02\angle -13.3°\ \Omega$. Farkı yuvarlamaya bağladı ve bu yöntemin de kullanılabileceğini söyledi (04:27:07). Bu yöntem bağımlı kaynaklı devrede geçersizdir. Ayrıntı "Ders sonrası notlar"da.
- Özel fonksiyonlar (dönem içinde hızlı geçilen konunun örneklerle tamamlanması)
  - Birim basamak: $t > 0$ için $u(t) = 1$, $t < 0$ için 0. İçindeki ifade pozitif olunca 1 olur: $u(t - 2)$, $t > 2$ için 1.
  - Birim dürtü (impuls): $\delta(t) = \frac{du}{dt}$. Sonsuz genlikli, alanı 1 olan anlık darbe.

- Rampa: $t \geq 0$ için $r(t) = t$, $t < 0$ için 0. Eğimi 1. $r(t) = \int u\,dt$.
- Örnek 45 (kare darbe): $t = 2$ ile $t = 5$ arasında 10 olan gerilim darbesi.
  - $v(t) = 10u(t-2) - 10u(t-5) = 10[u(t-2) - u(t-5)]$.
  - Türev: $\frac{dv}{dt} = 10[\delta(t-2) - \delta(t-5)]$. $t = 2$'de $+10$, $t = 5$'te -10 şiddetinde dürtü.
- Örnek 46: 0-2 arasında $+10$, 2-4 arasında -10 olan akım.
  - $i(t) = 10[u(t) - 2u(t-2) + u(t-4)]$. $t = 2$'de 20 birimlik düşüş gerektiği için orta terimin katsayısı 2.
  - İntegral: $\int i\,dt = 10[r(t) - 2r(t-2) + r(t-4)]$. $t = 2$'de tepe değeri 20 olan, $t = 4$'te sıfıra inen üçgen.
  - Son terim olmasa grafik $t = 4$'ten sonra eğimi -10 ile aşağı devam ederdi.
- Örnek 47 (testere dişi): 0-2 arasında 0'dan 10'a doğrusal yükselen, $t = 2$'de sıfıra düşen gerilim. Üç çözüm:
  - $v(t) = 5r(t) - 5r(t-2) - 10u(t-2)$. İlk iki terim $t > 2$ için sabit 10 bırakır, üçüncü terim onu sıfırlar.
  - $v(t) = 5r(t)[u(t) - u(t-2)]$. Köşeli parantez 0-2 arasında 1 olan bir pencere oluşturur.
  - $v(t) = 5r(t)\,u(2-t)$. Rampa $t < 0$'ı zaten sıfırladığı için yalnızca üst sınır gerekir. $u(-t)$ basamağın dikey eksene göre aynasıdır, $u(2-t)$ ise $t < 2$ için 1'dir.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- İkinci dereceden devrede iki başlangıç koşulu gerekir. $\frac{di_L}{dt}(0)$, $V_L = V_C - Ri_L$ bağıntısından bulunur. Zorlanmış çözüm katsayısıyla yazılır (Ke^{-3t}).
- Fazör uzayında direnç devrelerindeki bütün teoremler geçerlidir: eşdeğer empedans, kaynak dönüşümü, Thevenin-Norton, süperpozisyon, gerilim ve akım bölücü.
- $\mathbf{V}_{TH} = \mathbf{I}_N Z_N$, $Z_{TH} = Z_N$, $\mathbf{I}_N = \mathbf{I}_{SC}$.
- Toplama için kartezyen, çarpma ve bölme için polar biçim. Polar biçimdeki açılar toplanamaz.
- Bağımlı kaynak varsa hoca Z_{TH} için $\mathbf{V}_{OC}/\mathbf{I}_{SC}$ oranını ve test kaynağını, ayrıca kaynak sıfırlamayı da söyledi. Bağımlı kaynak varken kaynak sıfırlama geçersizdir (bkz. Ders sonrası notlar).
- Sınavda ağırlık vizeden sonraki konulardadır: zaman domeninde RL ve RLC devreleri, sinüzoidal sürekli hâl, fazör gösterim ve fazör uzayında devre teoremleri. Örnekleri mutlaka pratik olarak çözün.

Kısa Tekrar Notları

- Kısa sınav: $i_L(0^-) = 0$, $V_C(0^-) = 5$ V, $i_L'(0) = 0.5$ A/s, çift kök -2.
  - $i_s = 10$: $i_L = 10 - 10e^{-2t} - 19.5te^{-2t}$ A.
  - $i_s = e^{-3t}$: $i_L = -4e^{-2t} + 4.5te^{-2t} + 4e^{-3t}$ A, $i_L(\infty) = 0$.
- Gerilim bölücü: $\mathbf{V}_k = \mathbf{V}_s \frac{Z_k}{\sum Z}$. Akım bölücü: $\mathbf{I}_k = \mathbf{I}_s \frac{Y_k}{\sum Y}$.
- Örnek 05: $i_{C_2}(t) = 143\cos(400t + 74.4°)$ μA (slayttaki 86 μA hatalı).
- Rezonans örneği: $Z_N = \infty$, $i_N(t) = 10\cos(1000t - 180°)$ mA, $\omega_0 = 1000$ rad/s.
- Örnek 53: $v_a(t) = 12.43\cos(250t - 81.2°)$ V.
- Örnek 54: $i(t) = 0.894\cos(10t - 26.6°)$ A.
- Örnek 56: $\mathbf{I}_N = 0.106\angle -2°$ A, $Z_N = 66.71\angle -13°$ Ω.
- $\frac{d}{dt}u = \delta$, $\int u\,dt = r$.

Detaylı Açıklamalar

Kaynak dönüşümüyle merdiven devre çözümü

- Akım kaynağı + paralel empedans, gerilim kaynağı + seri empedansa çevrilebilir ($\mathbf{V} = \mathbf{I}Z$). Tersi de geçerlidir ($\mathbf{I} = \mathbf{V}/Z$, empedans paralel).
- Merdiven devrede bu iki dönüşüm sırayla uygulanır. Seri eleman geldiğinde Thevenin biçiminde olunur ve empedanslar toplanır. Paralel eleman geldiğinde Norton biçimine geçilir ve paralel eşdeğer alınır.

- Sonunda yükün uçlarında tek bir kaynak ve tek bir empedans kalır. Yük akımı akım bölücüyle, yük gerilimi $\mathbf{V} = \mathbf{I}Z$ ile bulunur.

Ders sonrası notlar

- **Örnek 05'in sonucu:** Hoca $\mathbf{V}_{TH1}$'i $12.5\angle -130°$ V olarak düzeltti. Sonra MATLAB ile Z_{TH}'yi hesaplayıp slayttaki $906\angle 79.4°\ \Omega$ ile aynı bulunca slaytın arada bir yerde 12.5'e geçtiğini varsaydı. Bu varsayım yanlıştır: Z_{TH} kaynağın değerine bağlı değildir. Slayttaki $\mathbf{I}_{n2} = 0.255\angle -91.4°$ mA ve $86\ \mu$A değerleri hâlâ 7.5 V ile hesaplanmış (tam olarak $7.5/12.5 = 0.6$ katı). Python ile yeniden hesaplanan doğru değerler:
  - $\mathbf{I}_{N1} = 3.20\angle -90.2°$ mA, $Z_{C_1} + Z_{R_1}$ ile Z_{L_1}'in paraleli $122.4\angle 88.6°\ \Omega$.
  - $\mathbf{V}_{TH2} = 0.392\angle -1.6°$ V, $Z_{eq3} = 922.3\angle 89.8°\ \Omega$.
  - $\mathbf{I}_{n2} = 0.425\angle -91.4°$ mA, $Z_{eq4} = 906.5\angle 79.4°\ \Omega$.
  - $\mathbf{I}_{C_2} = 143.3\angle 74.4°\ \mu$A, yani $i_{C_2}(t) = 143\cos(400t + 74.4°)\ \mu$A. C_2 gerilimi $0.512\angle -15.6°$ V.
- **Rezonans örneğindeki faz:** Hocanın bulduğu $\mathbf{I}_N = 0.01\angle -180°$ A doğrudur. Zaman domeninde $i_N(t) = 10\cos(1000t - 180°) = -10\cos(1000t) = 10\sin(1000t - 90°)$ mA. Slayttaki $10\sin(1000t)$ mA ifadesinde faz hatalıdır. Kısa devre akımı yalnızca endüktanstan geçer ve endüktans akımı gerilimden $90°$ geridedir. Bu yüzden kaynak $\sin(1000t)$ ise akım $\sin(1000t - 90°)$ olmalıdır. Yük bağlıyken doğrudan çözüm de aynı sonucu verir: R_1 akımı $10\angle -180°$ mA. Derste denenen "$\cos\alpha = \sin(\alpha + 180°)$" eşitliği yanlıştır. Doğrusu $\cos\alpha = \sin(\alpha + 90°)$'dir.
- **Örnek 53'teki hatalı "düzeltme":** Slayttaki $8 - j9$ yalnızca bir yazım hatasıdır. Slayttaki $12.43\angle -81.2°$ V sonucu zaten $8 + j9$ ile hesaplanmıştır ve doğrudur. Hoca MATLAB'a akım kaynağını $1.2\angle 45° = 1.2\sqrt{2} + j1.2\sqrt{2} = 1.697 + j1.697$ olarak girdi. Doğrusu $1.2\cos 45° + j1.2\sin 45° = 1.2\frac{\sqrt{2}}{2}(1 + j) = 0.849 + j0.849$'dur. $17.71\angle -60.61°$ V sonucu bu hatadan geliyor (Python ile aynı hatalı girdiyle $17.71\angle -60.62°$ elde edildi). Doğru cevap: $v_a(t) = 12.43\cos(250t - 81.2°)$ V.
- **Örnek 56'da kaynak sıfırlama:** $64.02\angle -13.3°\ \Omega$ ile $66.71\angle -13°\ \Omega$ arasındaki fark yuvarlamadan değil, yöntem hatasından geliyor. Bağımlı kaynaklar sıfırlanamaz, çünkü uçlara bir test kaynağı bağlandığında $\mathbf{I}_a$ sıfır olmaz. Derste "$\mathbf{I}_a$ sıfır olacağı için bağımlı kaynak da sıfır" denildi, bu doğru değildir. Bağımlı kaynak devredeyken uçlara 1 A test akımı verilerek hesaplanırsa $Z_{TH} = 66.71\angle -12.99°\ \Omega$ bulunur. Bu değer $\mathbf{V}_{OC}/\mathbf{I}_{SC}$ ile aynıdır. Kaynakları sıfırlayıp içeri bakma yöntemi yalnızca bağımsız kaynaklı devrelerde kullanılabilir.
- **Örnek 54'teki küçük karışıklık:** Hoca birleştirmeleri $5 - j5$ ve $5 + j5$ olarak doğru hesapladı, sonra özet geçerken ikincisini de "$5 - j5$" diye söyledi. $Z_L + R_3 = 5 + j5\ \Omega$'dur.
- **Kısa sınavın başlangıç koşulu:** Anahtar ve 5 V kaynağı, L'nin sağ ucundaki (R ile ortak) düğüme bağlı. Bu yüzden $t < 0$'da R doğrudan 5 V'a bağlıdır. C açık devre olduğundan L kolundan akım akmaz. $i_L(0^-) = 0$ cevabı doğrudur. Çözümler Python ile de doğrulandı (diferansiyel denklem ve başlangıç koşulları sağlanıyor).
- **Örnek 54 ve 56'nın kontrolü:** Örnek 54 için $\mathbf{V}_1 = 4.472\angle 63.43°$ V, $\mathbf{I} = 0.8944\angle -26.57°$ A. Örnek 56 için $\mathbf{I}_a = 0.2828\angle 75°$ A, $\mathbf{V}_{OC} = 7.071\angle -15°$ V, $\mathbf{I}_{SC} = 0.1060\angle -2.01°$ A. Slayttaki değerler doğrudur.
- **Not:** İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını Gemini Notebook gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz.